

Relatório técnico: Locker Inteligente com Feedback Multissensorial

Disciplina: CCM520 - Internet das Coisas

Autor: Luana De Almeida Ferreira RA: 22.123.109-5

Autor : Ester Pereira dos Santos Nascimento RA:22.123.110-3

Objetivo: Projetar e implementar um sistema de controle de acesso para um compartimento seguro. O sistema tem como propósito gerenciar a entrada de uma senha via botões, validar o acesso através de uma verificação de duas etapas e fornecer feedback contínuo ao usuário. Adicionalmente, o projeto visa aplicar conceitos práticos de Máquina de Estados Finita (FSM) e rotinas de Interrupção de Hardware desenvolvidas em linguagem C++ para sistemas embarcados.

Recursos utilizados: Utilizamos o tinkercad para realizar a simulação do processo e utilizamos os seguintes componentes:

- 1 Arduino UNO R3
- 1 LED Vermelho
- 1 LED Amarelo
- 4 LED Verde
- 4 Resistores 10 kohms
- 1 Potenciômetro 250 kohms
- 5 Botões
- 1 LCD 16x2
- 1 Potenciômetro 10 kohms
- 1 Piezo

3. Funcionalidades Implementadas (Firmware)

O firmware do locker foi estruturado para atender aos requisitos de interface e segurança da disciplina, dividindo-se nas seguintes funcionalidades centrais:

- **Máquina de Estados (FSM):** O sistema opera com uma gestão de fluxo controlada, transitando entre estados de repouso ("Trancado") e de ação ("Validando"). O estado inicial mantém o cofre bloqueado (LED Vermelho). O sistema só avança para o modo de escuta de dados (LED Amarelo) mediante o acionamento do botão inicial.
- **Validação em Duas Etapas:** Para que a abertura seja liberada, a lógica exige que duas condições independentes sejam satisfeitas simultaneamente: a inserção da sequência exata de 3 botões na ordem correta e o posicionamento do potenciômetro dentro de uma faixa analógica específica.

- **Interface e Feedback Multissensorial:** O display LCD 16x2 atua como o principal meio de comunicação com o usuário, ocultando os botões pressionados através de caracteres (*) e emitindo avisos de erro direcionados ("Senha Incorreta!" ou "Posição Inválida!"). Simultaneamente, o buzzer emite frequências sonoras distintas para indicar sucesso de abertura ou falha.
- **Sistema de Segurança (Interrupção Externa):** Para garantir uma resposta imediata a riscos, foi implementado um Botão de Emergência operando via interrupção de hardware no Pino 2. Ao ser acionado em qualquer estágio, o microcontrolador abandona o processamento atual, zera o progresso da senha, aciona o travamento imediato do sistema (LED vermelho) e exibe um alerta de emergência na tela.